

习题课材料（三, 10.23-10.29）：矩阵的概念与运算

注：带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 试计算 $AJ, JA, AJ^2, J^2, J^3, J^4$, 并讨论当上形式矩阵扩展到都是 n 阶方阵时有何结论.

解答. J 右乘 A , A 的列右移. J 左乘 A , A 的行上移.

$$AJ = \begin{bmatrix} 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ 0 & a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}, JA = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, AJ^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 & a_{21} & a_{22} \\ 0 & 0 & a_{31} & a_{32} \\ 0 & 0 & a_{41} & a_{42} \end{bmatrix}.$$

$$J^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, J^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, J^4 = 0.$$

对任意具有 J 形状的 n 阶矩阵, 与上面的 4 阶阵有相同的趋势, 且 $J^{n-1} \neq 0$, 但 $J^n = 0$.

□

习题2. 已知矩阵 $C = (2, 0, 1)$, $D = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, (1) 计算 $A = CD$ 和 $B = DC$. (2) 计算 A^{100}, B^{100} . 通过此题

的计算你能归纳出什么样的结论? (3) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$, 计算 A^{100} .

解答. (1) $A = CD = 4, B = DC = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (2) $A^{100} = 4^{100}, B^{100} = D(CD)^{99}C = 4^{99}B$. (3)

$$A^{100} = 10^{99} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} (1, 1, 1, 1) = 10^{99}A.$$

□

习题3. 设 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$, 求 A^k , 其中 k 为正整数.

解答. 令 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. $N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $N^3 = O$. $A = \lambda I + N$. 由于 λI 与 N 可交换, 可以使用二项式展开公式, 得到

$$\begin{aligned} A^k &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (\lambda I)^{k-i} N^i = \binom{k}{0} (\lambda I)^k + \binom{k}{1} (\lambda I)^{k-1} N + \binom{k}{2} (\lambda I)^{k-2} N^2 \\ &= \begin{bmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□

习题4. 求三阶方阵 $A \in M_3(\mathbb{R})$, 使得方程组 $Ax = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的解集是 $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\}$.

解答. 设 $A = [a_1, a_2, a_3]$. 由于 $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 满足方程 $Ax = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$, 得到 $2a_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. 于是 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

取 $c = 1, d = 0$ 知, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 满足方程 $Ax = 0$. 于是 $a_1 + a_2 = 0$, 得到 $a_2 = -a_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

取 $c = 0, d = 1$ 知, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 满足方程 $Ax = 0$. 于是 $a_3 = 0$.

□

习题5. 1. $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, 如果对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 都有 $Ax = 0$, 证明: $A = O$.

2. 如果对任意的 $b \in \mathbb{R}^m$, 线性方程组 $Ax = b$ 和 $Cx = b$ 都有相同的解集, 证明 $A = C$.

解答. 1. 取 x 为特殊的向量 e_j , 由假设, $0 = Ae_j = a_j$ 为 A 的第 j 列. 因此, A 的每一列为 0 , $A = O$.

2. 首先注意到 A, C 为同型矩阵. 取 $b = a_j$ 为 A 的第 j 列. 方程组 $Ax = a_j$ 有解 e_j . 由假设, e_j 满足方程 $Ce_j = a_j$. 由于 $Ce_j = c_j$ 为 C 的第 j 列, 因此, $a_j = c_j, \forall j$. 于是 $A = C$.

□

习题6. 证明:

1. 设 n 维向量 x 的每个分量都是1, 则 n 阶方阵 A 的各行元素之和为1 当且仅当 $Ax = x$.

2. 若 n 阶方阵 A, B 的各行元素之和均为1, 则 AB 的各行元素之和也均为1.

3. 若 n 阶方阵 A, B 的各列元素之和均为1, 则 AB 的各列元素之和也均为1.

解答. 1. 向量 Ax 的第 i 行元素为 $\sum_j a_{ij}$, 于是 A 的各行元素之和为1 当且仅当 $Ax = x$.

2. 如果 $Ax = x, Bx = x$, 则 $(AB)x = A(Bx) = Ax = x$.

3. 一个 n 阶方阵 A 的各列元素之和为1当且仅当 A^T 的各行元素之和为1. 由 A, B 的各列元素之和均为1, 知 A^T, B^T 的各行元素之和均为1. 由2, $(AB)^T = B^T A^T$ 的各行元素之和均为1, 于是 AB 的各列元素之和也为1.

□

习题7. 1. 设 A 为 n 阶方阵, 求证: $A + A^T, AA^T, A^T A$ 都是对称矩阵, 而 $A - A^T$ 是反对称矩阵.

2. 求证: 任意方阵 A 都可唯一地表为 $A = B + C$, 其中 B 是对称矩阵, C 是反对称矩阵.
3. 求证: n 阶方阵 A 是反对称矩阵当且仅当对任意的 n 维列向量 x , 都有 $x^T A x = 0$.
4. 求证: 设 A, B 是 n 阶对称矩阵, 则 $A = B$ 当且仅当对任意 n 维列向量 x , 都有 $x^T A x = x^T B x$.

解答. 1. 容易验证.

2. $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$.
3. 如果 A 反对称, 则 $(x^T A x)^T = x^T A^T x = -x^T A x$, 由于 $x^T A x$ 是一个数, $x^T A x = (x^T A x)^T = -x^T A x$. 于是 $x^T A x = 0$. 反之, 对标准坐标向量组中的向量 e_i 及 e_j , 有 $(e_i + e_j)^T A (e_i + e_j) = 0$. 展开得到 $e_i^T A e_j = -e_j^T A e_i$, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$, A 反对称.
4. A, B 对称得到 $A - B$ 对称. 由上一小问, $\forall x, x^T (A - B)x = 0$ 当且仅当 $A - B$ 是反对称矩阵. 而既对称又反对称的矩阵是零方阵.

□

习题8 (矩阵的迹). 方阵 A 的对角线元素的和称为它的迹, 记作 $\text{trace}(A)$. 验证下列性质.

1. 对任意同阶方阵 A, B , $\text{trace}(A + B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B)$.
2. 对任意方阵 A 与实数 k , $\text{trace}(kA) = k\text{trace}(A)$.
3. 对 m 阶单位阵 I_m , $\text{trace}(I_m) = m$.
4. 对任意方阵 A , $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^T)$.
5. 设 $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{bmatrix}$, 则 $\text{trace}(A^T B) = \sum_{i=1}^4 a_i b_i$. 如果 A, B 是 m 阶方阵呢?
6. 设 A 是实对称矩阵, 如果 $\text{trace}(A^2) = 0$, 则 $A = O$.
7. 设 v, w 是 m 维向量, 则 $\text{trace}(v^T w) = \text{trace}(w v^T)$.
8. 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 则 $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$.
9. 设 A, B 是任意 m 阶方阵, 则 $AB - BA \neq I_m$.

解答. 1-4 容易验证.

5. $\text{trace}(A^T B) = \sum_{i,j=1}^m a_{ij} b_{ij}$.
6. 由于 A 实对称, $A^T A = A^2$, 于是 $\text{trace}(A^T A) = 0$. 由5立得.
7.8 直接验证.
9. $\text{trace}(AB - BA) = 0$, 而 $\text{trace}(I_m) = m$. 因此, $AB - BA \neq I_m$.

□

习题9. 概念题

1. 若方阵 A 满足 $A^2 = A$ 且 $|A - I| \neq 0$, 则 $A = 0$.
2. 若方阵 A, B, C 满足 $ABC = I$, 则 $BCA = I, A^{-1}C^{-1}B^{-1} = I, C^T B^T A^T = I$.
3. 若 A 可逆且 $|A + AB| = 0$, 则 $|B + I| = 0$.
4. 若 n 阶方阵 A 的行列式等于零, 则 $A^* = 0$.
5. 对 n 阶方阵做初等行变换, 不改变原行列式的值.
6. 若 n 阶方阵 $A, B, (A + B)$ 可逆, 有 $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

解答: 1. 正确. 由 $A^2 = A \Rightarrow A(A - I) = 0$. 因 $|A - I| \neq 0, \Rightarrow A - I$ 可逆, 得到 $A = 0$.

2. 正确. $ABC = I \Rightarrow A = (BC)^{-1} = C^{-1}B^{-1} \Rightarrow BCA = I \Rightarrow A^{-1}C^{-1}B^{-1} = I. ABC = I \Rightarrow C^T B^T A^T = I$.

3. 正确. A 可逆得到 $|A| \neq 0. |A + AB| = 0 \Rightarrow |A||I + B| = 0 \Rightarrow |B + I| = 0$.

4. 错误. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, A^* = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

5. 错误. 两行互换差一负号. 乘一非零数 $k \neq 1$, 行列式 k 倍关系.

6. 错误. $A = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

□

习题10 (*). 证明, 如果 n 阶方阵 A 对任意 n 维列向量 x , 都存在依赖于 x 的常数 $c(x)$, 满足 $Ax = c(x)x$, 则存在常数 c , 使得 $A = cI_n$.

解答. 取 x 为标准坐标向量组的向量 $e_1, \dots, e_n$, 得到 A 为对角阵. 于是 $A = \text{diag}(c_1, \dots, c_n), c_i = c(e_i)$. 只需说明 c_i 相等. 对任意 $1 \leq i \neq j \leq n, Ae_i = c_i e_i, Ae_j = c_j e_j$. 又由假设 $A(e_i + e_j) = c \cdot (e_i + e_j), c \in \mathbb{R}$. 于是, $c_i e_i + c_j e_j = c \cdot (e_i + e_j)$. 得到 $c_i = c = c_j$. □